(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201708979 U
(45)授权公告日 2011.01.12

(21)申请号 201020116077.2

(22)申请日 2010.02.08

(73)专利权人 苏州市邓尉工业设备安装有限公司
地址 215000 江苏省苏州宝带西路 126 号

(72)发明人 陆春民 陈才炜

(74)专利代理机构 北京中博世达专利商标代理有限公司 11274
代理人 申海庆

(51)Int.Cl.
H05B 37/02(2006.01)

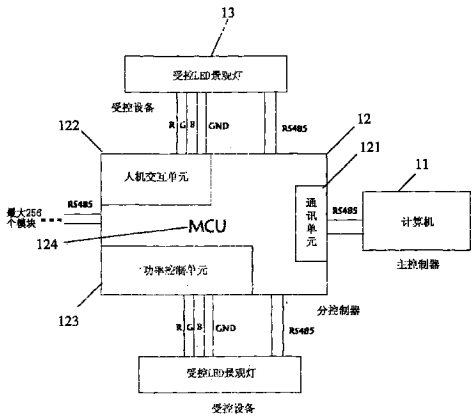
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

大功率 LED 景观灯的控制系统

(57)摘要

一种大功率 LED 景观灯的控制系统，包括计算机、若干分控器，每一分控器至少连接一受控 LED 景观灯，计算机连接每一分控器。分控器至少包括：MCU 单元：用于控制对应受控 LED 景观灯的状态；人机交互单元：连接 MCU 单元，用于建立与用户的交互，并将交互信息发送至 MCU 单元；通讯单元：用于建立与计算机的交互。受控 LED 景观灯的状态包括受控 LED 景观灯的显示颜色、模式、色阶、变色周期、维持周期。本实用新型通过计算机来控制分控器，能实现集中控制各个受控 LED 景观灯的目的。并且，各个分控器对对应的受控 LED 景观灯也具有独立控制的功效。本实用新型的控制可以通过人机交互的方式来控制，具有很强的人机界面性。



CN 201708979 U

1. 一种大功率 LED 景观灯的控制系统，其特征在于，包括计算机、若干分控器，每一分控器至少连接一受控 LED 景观灯，计算机连接每一分控器。

2. 如权利要求 1 所述的控制系统，其特征在于，所述分控器至少包括：

MCU 单元：用于控制对应受控 LED 景观灯的状态；

人机交互单元：连接 MCU 单元，用于建立与用户的交互，并将交互信息发送至 MCU 单元；

通讯单元：连接 MCU 单元，用于建立与计算机的交互。

3. 如权利要求 2 所述的控制系统，其特征在于，人机交互单元包括显示器、键盘、人机触摸屏中的至少其中之一。

4. 如权利要求 2 所述的控制系统，其特征在于，通讯单元包括 RS485 总线接口。

5. 如权利要求 4 所述的控制系统，其特征在于，计算机是通过 RS485 总线与各个分控制器连接。

6. 如权利要求 2 所述的控制系统，其特征在于，所述分控器还包括：

功率控制单元，连接 MCU 单元，用于通过光藕隔离来实现功率控制。

大功率 LED 景观灯的控制系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种大功率 LED 景观灯的控制技术。

背景技术

[0002] 景观灯是装扮景色不可或缺的部分，特别是夜晚，各式景观灯把整个城市装扮分外美丽。景观灯的种类非常多，大功率 LED 景观灯是最重要的组成部分。现有的大功率 LED 景观灯的控制系统主要是包括控制器和被控制对象。被控制对象包括 LED 灯，控制器主要是控制 LED 灯的状态。比如，通过控制器控制 LED 灯的显示模式，每一显示模式中变色种类、变色周期等。

[0003] 但是，现有的大功率 LED 景观灯的控制系统存在以下缺陷 ：

[0004] 首先，现有的大功率 LED 景观灯的控制系统中控制器控制 LED 灯的状态是固定的，是一成不变的。在出厂的时候就把控制程式固定在控制器中，控制程式包括 LED 灯的显示模式有几种，每一种显示模式是如何的 ：显示的颜色、显示时间、显示顺序等。这种方式不具有良好的交互性，特别是在特殊的日子等情况下，用户希望有特殊的显示模式，而目前的大功率 LED 景观灯是无法满足用户的个性化需求的，不具有良好的人机交互性，不具有良好的扩展性。

[0005] 接着，现有的大功率 LED 景观灯虽然能够进行混色，但是，很多 LED 景观灯是无法实现色阶控制的。也就是说，现有大功率 LED 景观灯的控制状态比较有限，希望能够扩展更多可控制的 LED 景观灯的控制状态。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种具有良好的人机交互功能的大功率 LED 景观灯的控制系统，以解决现有的控制系统中控制 LED 灯的状态是固定的，不具有良好人机交互功能、不具有良好扩展性的技术问题。

[0007] 本实用新型公开了一种大功率 LED 景观灯的控制系统，包括计算机、若干分控器，每一分控器至少连接一受控 LED 景观灯，计算机连接每一分控器。

[0008] 分控器至少包括 ：

[0009] MCU 单元 ：用于控制对应受控 LED 景观灯的状态 ；

[0010] 人机交互单元 ：连接 MCU 单元，用于建立与用户的交互，并将交互信息发送至 MCU 单元 ；

[0011] 通讯单元 ：连接 MCU 单元，用于建立与计算机的交互。

[0012] 较佳地，人机交互单元包括显示器、键盘、人机触摸屏中的至少其中之一。

[0013] 较佳地，通讯单元包括 RS485 总线接口。计算机是通过 RS485 总线与各个分控制器连接。

[0014] 另外，所述分控器还可以包括 ：

[0015] 功率控制单元，连接 MCU 单元，用于通过光藕隔离来实现功率控制。

[0016] 在本实用新型中，受控 LED 景观灯的状态包括受控 LED 景观灯的显示颜色、模式、色阶、变色周期、维持周期。

[0017] 与现有技术相比，本实用新型具有以下优点：

[0018] 首先：本实用新型通过计算机来控制分控器，能实现集中控制各个受控 LED 景观灯的目的。并且，各个分控器对对应的受控 LED 景观灯也具有独立控制的功效。也就是说，本实用新型对 LED 景观灯的控制方式存在集中性且独立性的双重功效。

[0019] 接着，本实用新型的控制可以通过人机交互的方式来控制，具有扩展性，并且具有很强的人机界面性。

[0020] 随后，本实用新型的控制是多种多样的，设置受控 LED 景观灯的模式除了显示颜色、模式、变色周期、维持周期等，还可以设置色阶等。

附图说明

[0021] 图 1 为本实用新型一种大功率 LED 景观灯的控制系统的原理图。

具体实施方式

[0022] 以下结合附图，具体说明本实用新型。

[0023] 请参阅图 1，其为一种大功率 LED 景观灯的控制系统的原理图。它包括计算机 11、若干分控器 12，每一分控器 12 至少连接一受控 LED 景观灯 13。

[0024] 每一分控器 12 至少包括：

[0025] MCU 单元 124：用于控制对应受控 LED 景观灯 13 的状态。MCU 单元 124 可以在出厂的时候预先设定几个模式。每一模式对应一 LED 景观灯 13 的设置显示方式，预先设定显示颜色、显示周期等。

[0026] 人机交互单元 122：连接 MCU 单元 124，用于建立与用户的交互，并将交互信息发送至 MCU 单元。人机交互单元 122 可以为显示单元（比如显示器）、输入单元（如键盘），也可以为输入输出单元（如触摸屏等）。用户通过显示单元可以看到每一模式下的 LED 景观灯。用户通过输入单元等可以重新设置已有模式下的 LED 景观灯的状态，也可以重新设置新的模式。受控 LED 景观灯的状态包括受控 LED 景观灯的显示颜色、模式、色阶、变色周期、维持周期。

[0027] 通讯单元 121：连接 MCU 单元 124，用于建立与计算机 11 的交互。通讯单元 121 可以是用来建立与计算机 11 的通讯。在本实例中，通讯单元 121 包括 RS485 总线接口。计算机 11 可以通过 RS485 总线与各个分控制器 12 进行连接。计算机 11 通过 RS485 总线和各个分控器 12 相连，每个分控器 12 都接入到 RS485 总线上来。这样的设置，使得可达 256 个接点。

[0028] 在本实例中，分控器 12 还可以包括：

[0029] 功率控制单元 123，连接 MCU 单元 124，用于通过光藕隔离来实现功率控制。为了提高系统的抗干扰特性，本实例采用模块式设计。控制部分和功率部分分离设计，接口端采用光藕隔离。MCU124 和功率控制单元 123 之间采用光藕隔离，这样可以避免受控景观灯的大电流干扰通过 GND 线窜入到控制单元中，导致系统跑飞掉。

[0030] 另外，在本实例中，计算机 11 可以控制各个分控器 12 的工作。

[0031] 在计算机没有发出控制指令时，分控器 12 拥有控制权，每个分控制器 12 都独立通过按键和 LCD 显示等进行人机交互，使其设置颜色、模式、色阶、变色周期、维持周期等受控 LED 景观灯的状态。计算机 11 发出控制指令时，分控器 12 接收到控制指令就是由计算机 11 来完成控制。在本实例中一旦计算机 11 接入并启动发出对应的指令后，计算机 11 会向 RS485 总线上广播命令，告诉所有的在线设备，所有的分控器在收到命令后会自动交出控制权，所有的控制权限将交给计算机，除非计算机把控权限转交给分控制器。

[0032] 以上公开的仅为本实用新型的几个具体实施例，但本实用新型并非局限于此，任何本领域的技术人员能思之的变化，都应落在本实用新型的保护范围内。

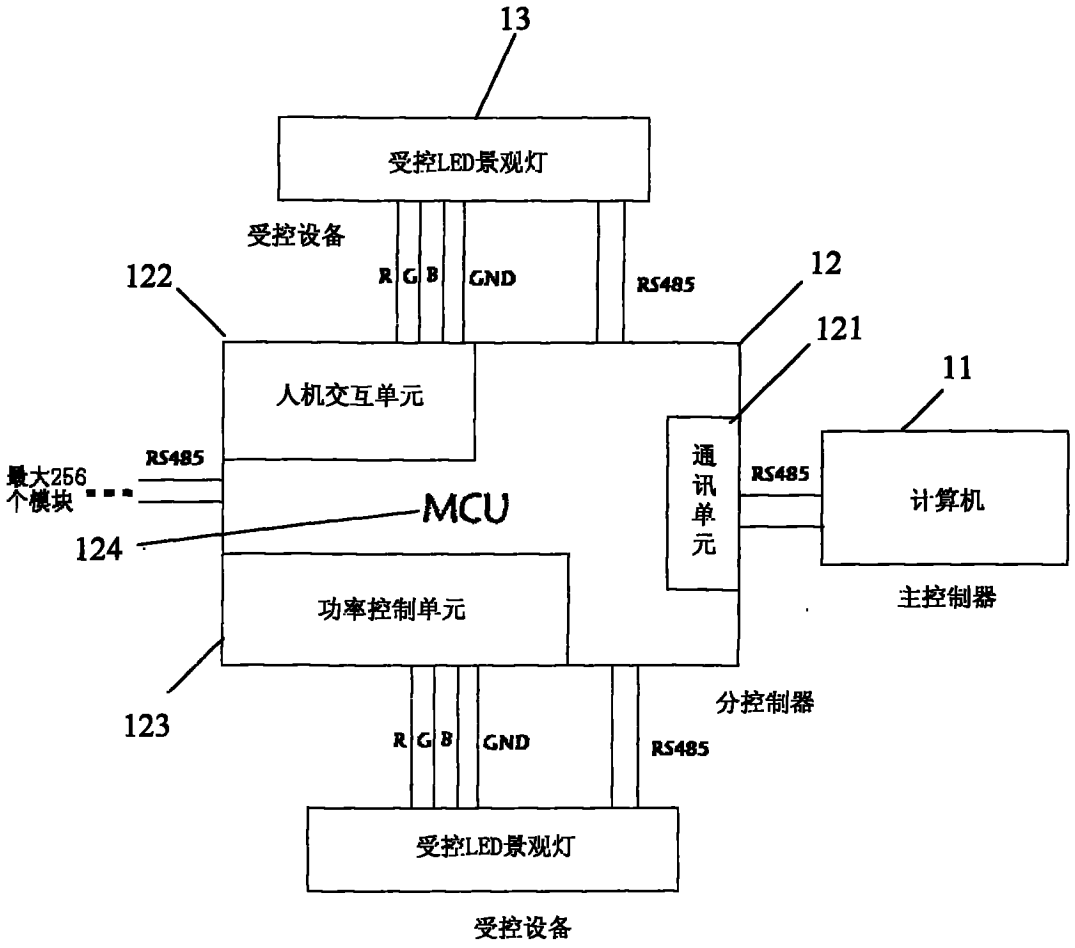

13
受控LED景观灯
受控设备
R G B GND
RS485
122
12
121
人机交互单元
11
RS485
最大256
个模块
MCU
124
通讯单元
RS485
计算机
主控制器
功率控制单元
123
分控制器
R G B GND
RS485
受控LED景观灯
受控设备

图 1